MATEMÁTICA ELEMENTAR

Introdução às Funções

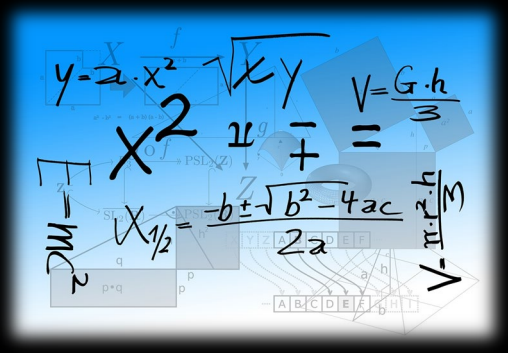
Objetivo de aprendizagem

Você terá oportunidade de compreender ideias básicas que conduzem ao conceito de função.

Para isso, abordaremos a relação de interdependência entre duas variáveis, lei algébrica, domínio, conjunto imagem e gráfico de uma função.

O que é uma função?







Partimos da ideia de relação de interdependência entre grandezas (variáveis)

O que é função?

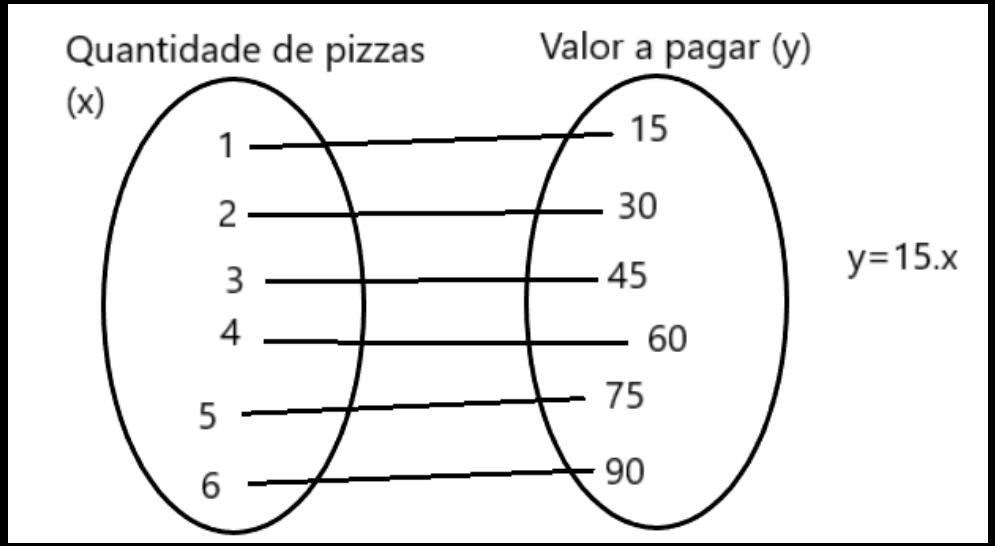
Situação 1:

Uma pizzaria fez uma promoção e vende pizzas grandes ao preço de R$ 15,00 cada. Apresente uma expressão que relacione o valor a pagar y em função da quantidade x de pizzas solicitadas.

Grandezas:
Quantidade de pizzas $(x \rightarrow variável\ independente)$
Preço a pagar $(y \rightarrow variável\ dependente)$

O que é função?

Situação 1: Compra de pizzas – diagramas de Venn



O que é função?

Situação 1:
Compra de pizzas – tabela e pares ordenados

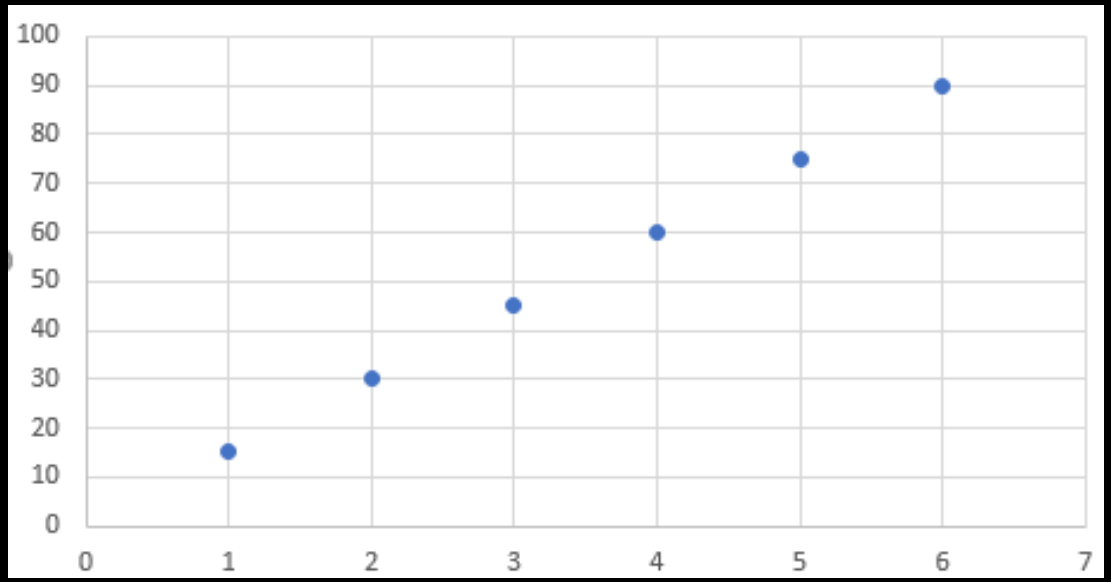
Quantidade de pizzas - x	Preço a pagar (em reais) y = 15 . x ou f(x) = 15.x
1	1 . 15 = 15
2	2 . 15 = 30
3	3 . 15 = 45
4	4 . 15 = 60
5	5 . 15 = 75
6	6 . 15 = 90

Par ordenado (x; y)
(1; 15)
(2; 30)
(3; 45)
(4; 60)
(5; 75)
(6; 90)

O que é função?

Situação 1: Compra de pizzas – gráfico

$f = \{(1; 15), (2; 30), (3; 45); (4; 60); (5; 75); (6; 90)\}$



O que é função?

Situação 1: Compra de pizzas

Lei algébrica: $y = 15 . x$ ou $f(x) = 15 . x$

Gráfico

$f = \{(1; 15), (2; 30), (3; 45); (4; 60); (5; 75); (6; 90)\}$

Domínio de f: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Conjunto – Imagem de f : $\{15, 30, 45, 60, 75, 90\}$

O que é uma função?

Situação 2: Posto de combustível



Quantidade (em litros) - x	Preço a pagar (em reais) - y
10	45,00
20	90,00
25	112,50
30	135,00
...	

O que é uma função?

x é **variável independente e** y é **variável dependente**, pois depende de x.

Regra que relaciona essas grandezas:

$$\boldsymbol{y = 4,5.x} \quad \textbf{ou} \quad \boldsymbol{f(x) = 4,5.x}$$

Para cada valor de x, tem-se um **único** valor de y associado a esse x.

O que é uma função?

Capacidade do tanque de combustível : 54 litros → tanque cheio corresponderá ao valor de R$ 243,00.

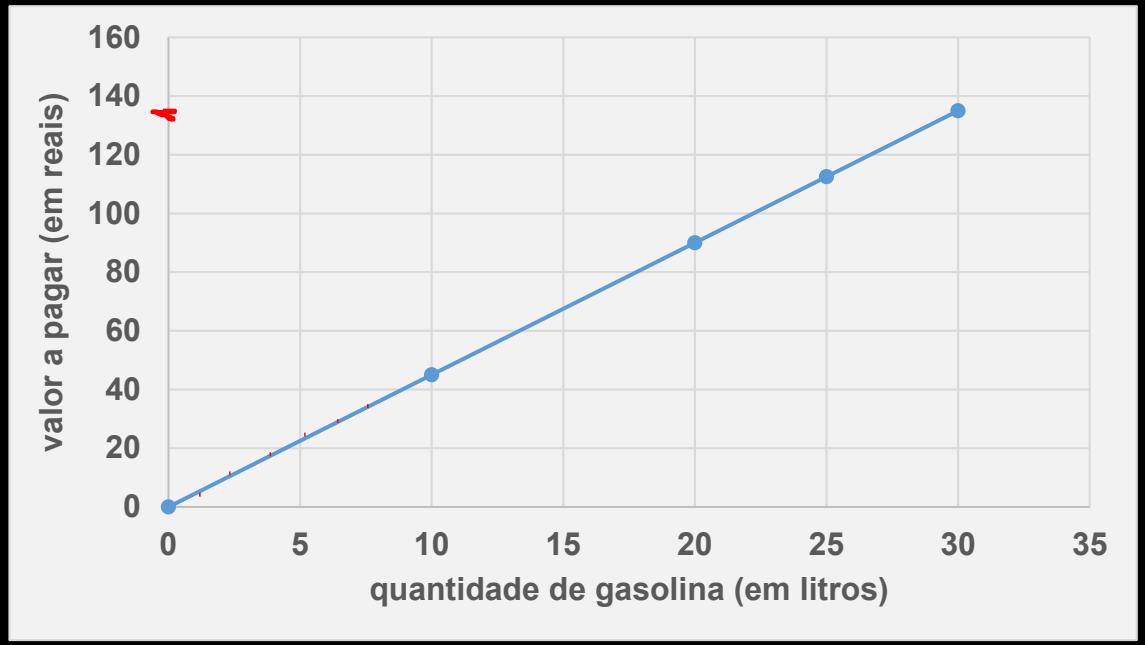
Logo: $0 \leq x \leq 54$ e $0 \leq y \leq 243.$

Domínio da função: $\{x \in \mathbb{R} \,/ 0 \leq x \leq 54\}$
Conjunto imagem da função: $\{y \in \mathbb{R} \,/ 0 \leq y \leq 243\}$

O que é uma função?

Situação 2: Posto de combustível

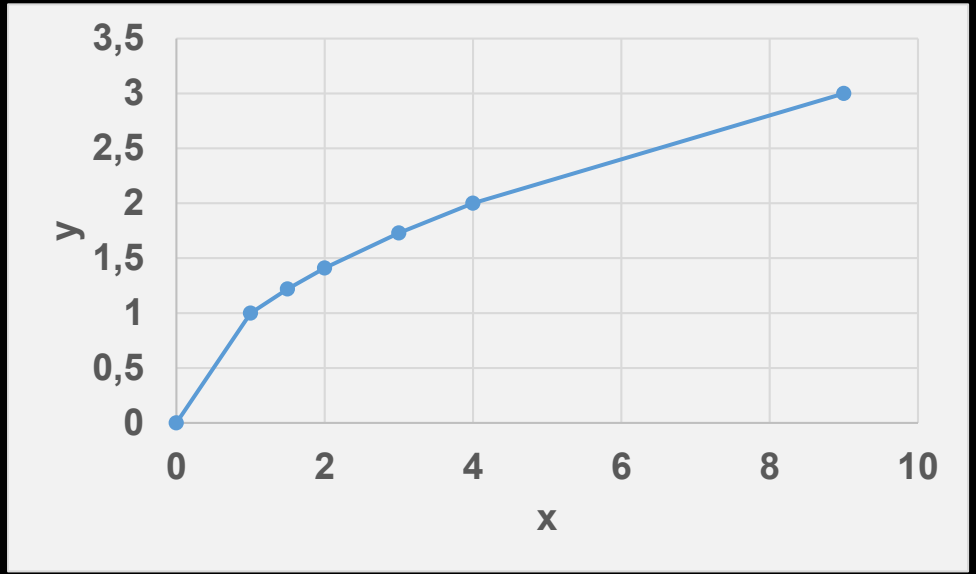
54
24 -
30 l



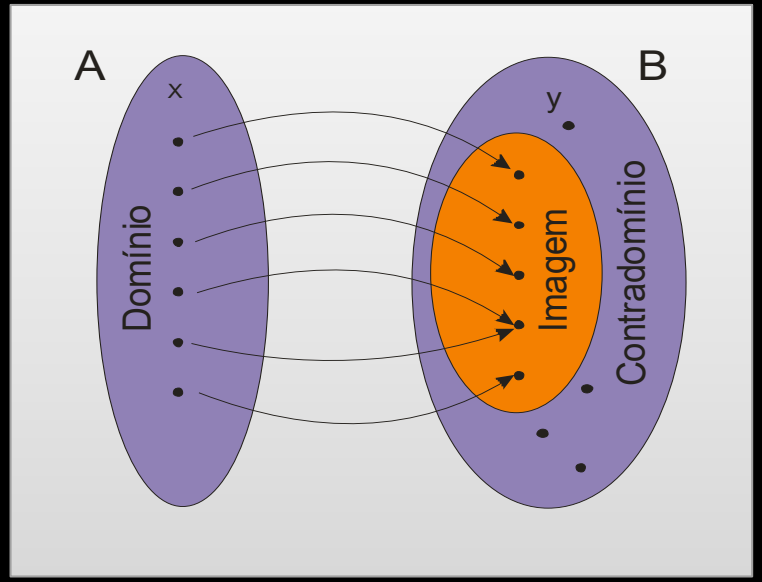
O que é uma função?

Situação 3: $f(x) = \sqrt{x}$ para $x \geq 0$

x	$f(x) = \sqrt{x}$
0	0
1	1
2	1,41...
3	1,73...
4	2
...	



O que é uma função?



O que é função?

Para definir uma função precisamos de dois conjuntos que não sejam vazios: um conjunto de saída e um conjunto de chegada.

Uma **função** é uma regra ou lei que relaciona cada elemento do conjunto de saída a um **único** elemento do conjunto de chegada.

Na nossa disciplina, tanto o conjunto de saída quanto o conjunto de chegada são conjuntos ou subconjuntos do conjunto dos números reais.

AULA Nº 5
MATEMÁTICA ELEMENTAR

Introdução às Funções